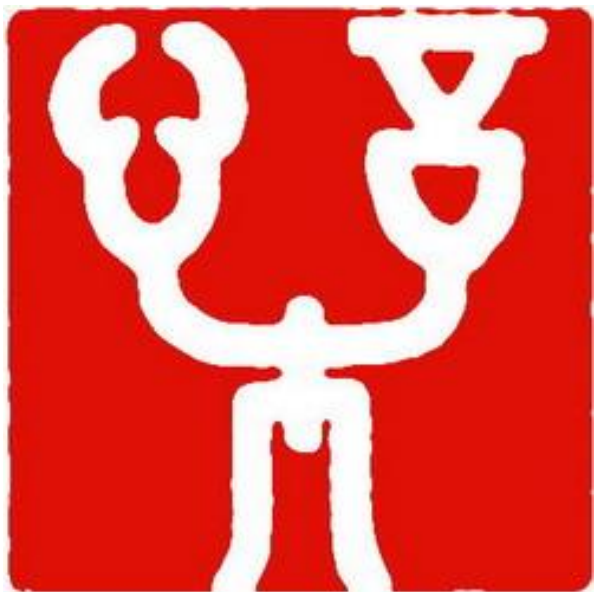


人工智能系本科生课程

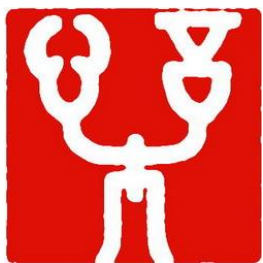


脑与认知科学

张俊松

zhangjs@xmu.edu.cn

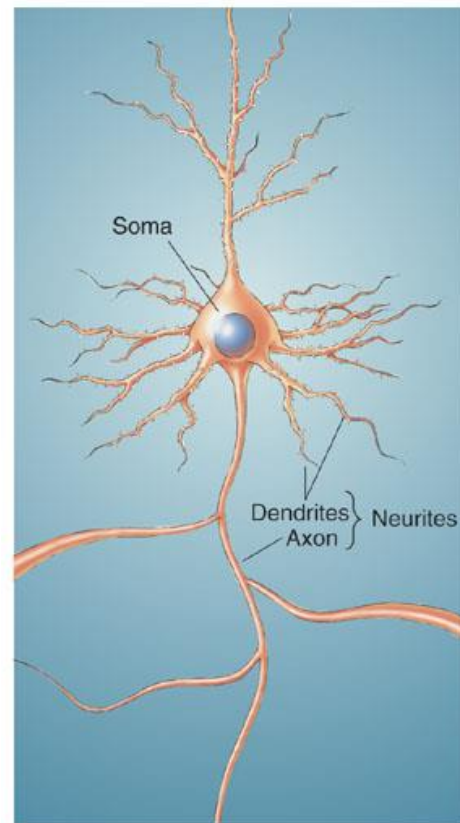
厦门大学人工智能系

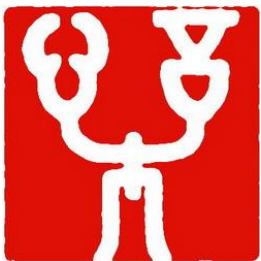


第03讲 神经细胞 I

本讲摘要

- 1 神经元学说
- 2 典型的神经元
- 3 神经元的分类
- 4 神经胶质细胞

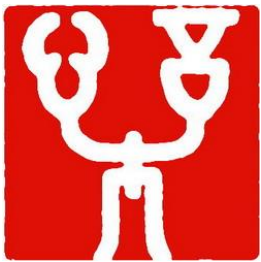




第03讲 神经细胞 I

引言：

所有组织与器官都由细胞组成，细胞的特殊功能及其相互作用的方式决定了器官的功能。要解开大脑之谜则必须先研究脑细胞如何单独工作，再研究其协作方式。



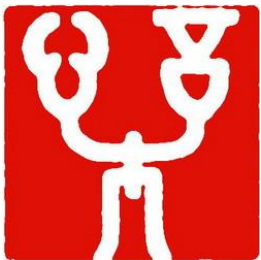
第03讲 神经细胞 I

1 神经元学说

脑细胞直径：0.01-0.05mm；

17世纪后半叶：发明复杂的显微镜；

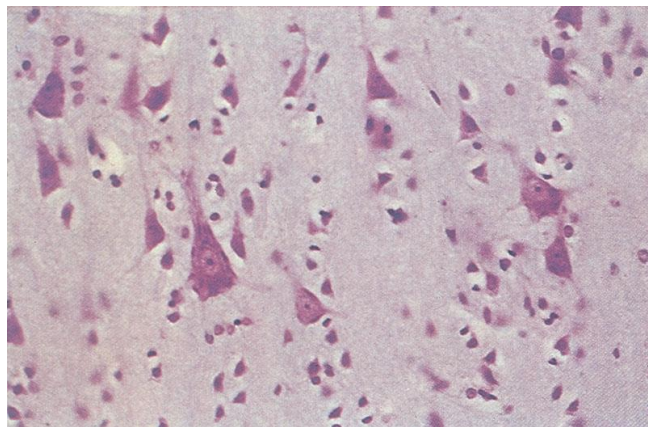
19世纪：科学家发明将组织浸入甲醛使之变硬的方法，把脑组织切成薄片成为可能；



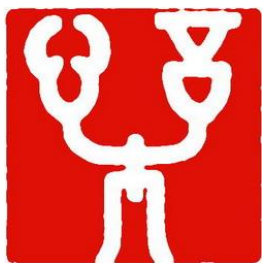
第03讲 神经细胞 I

1 神经元学说

19世纪后期：德国神经科学家**Franz Nissl**发明染色方法，用一种碱性染料染所有神经元的核及核周的斑块物质。使得：神经元和胶质细胞得以区分；可以研究不同脑区神经元的排列。

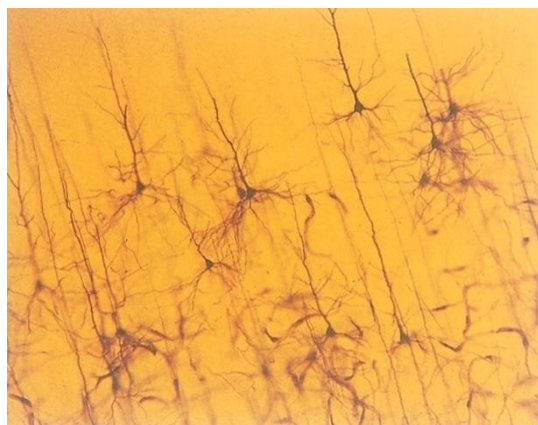


尼氏染色的神经元

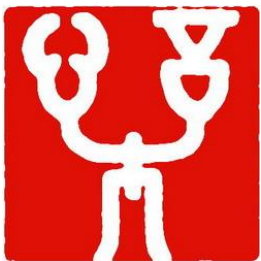


第03讲 神经细胞 I

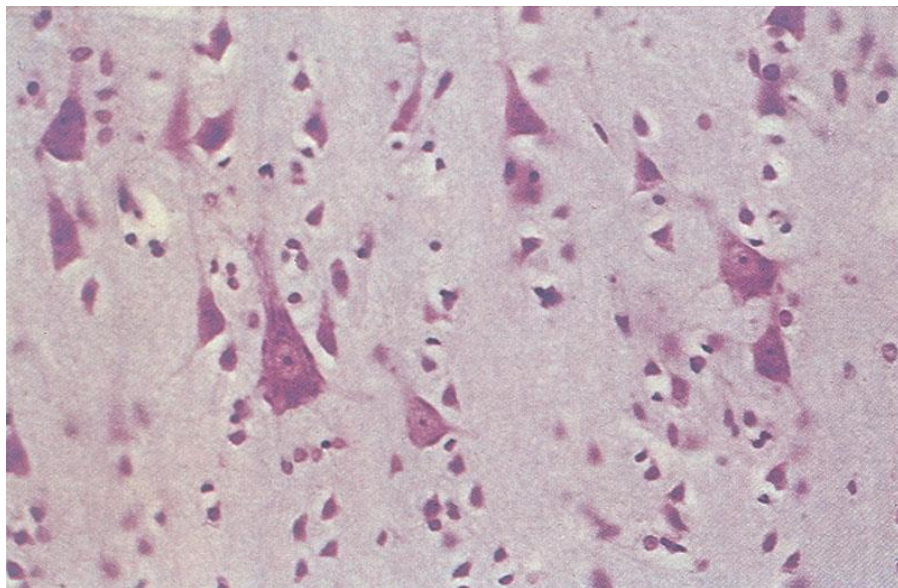
1 神经元学说



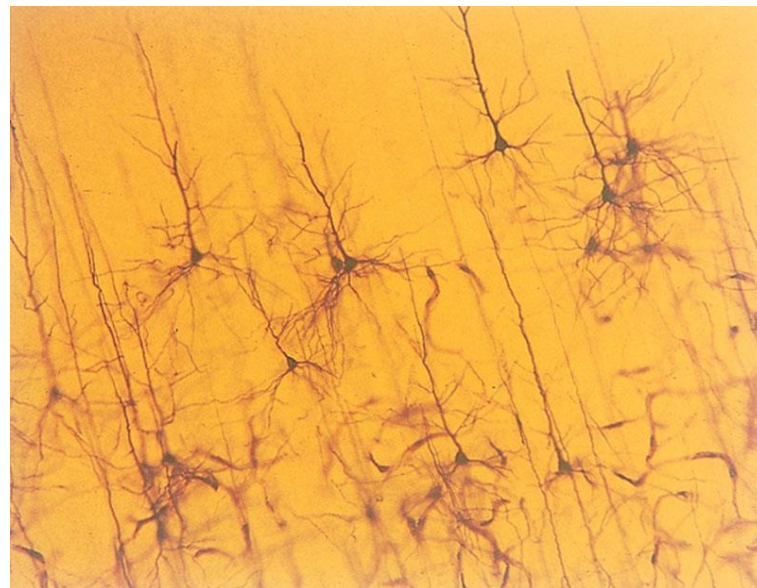
1873年，意大利组织学家**Camillo Golgi**（1843—1926）发明**高尔基染色法**，方法是将大脑组织浸泡在一种被称为高基染液的铬酸银溶液里，结果神经元被完整地染成了黑色。



第03讲 神经细胞 I

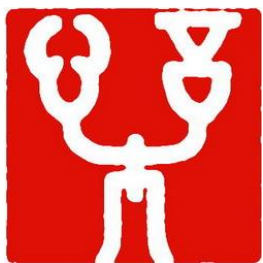


尼氏染色的神经元



高氏染色的神经元

组织神经学家认为：脑研究的主要成就来自于染色！



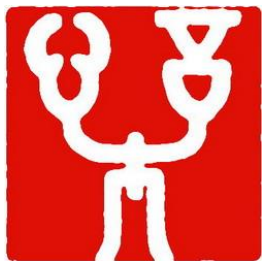
第03讲 神经细胞 I

1 神经元学说

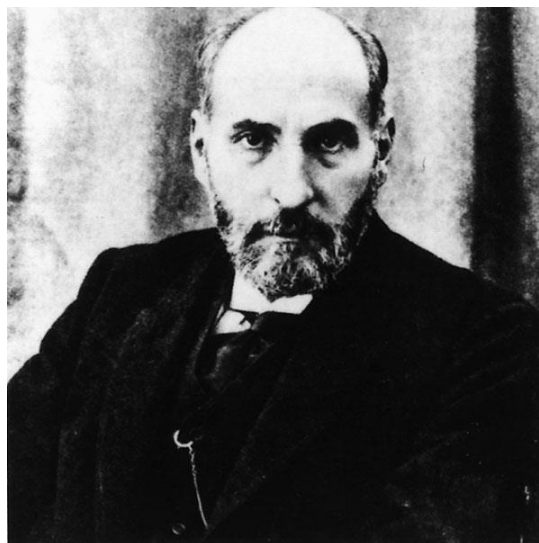
高尔基染色表明：神经元至少有两个部分，即含细胞核的中心区和从中心区辐射出的无数细管。

神经元学说：Cajal，西班牙的组织学家和艺术家，用高尔基染色法染出许多脑区的环路，认为神经元的突起不是连通的，它们通过接触而非连通传递信息。

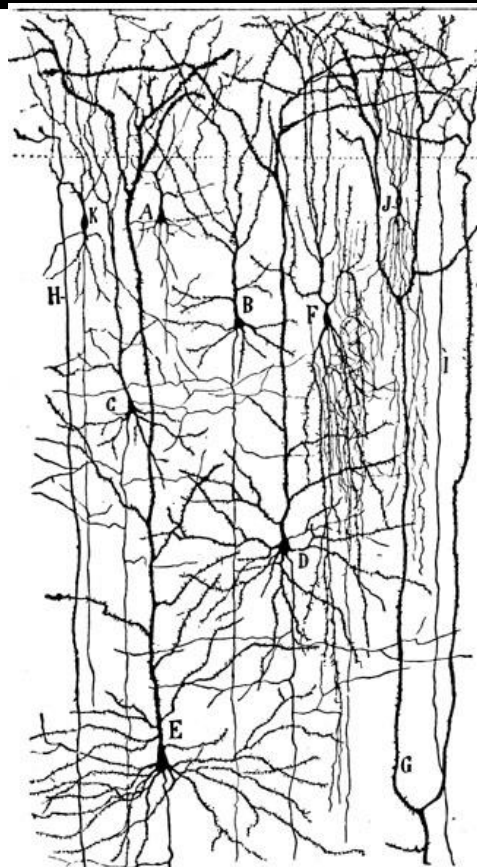
Cajal和Golgi分享了1906年的诺贝尔奖。



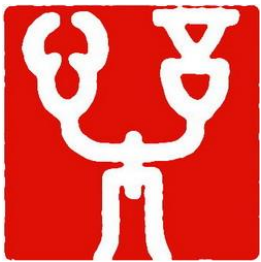
第03讲 神经细胞 I



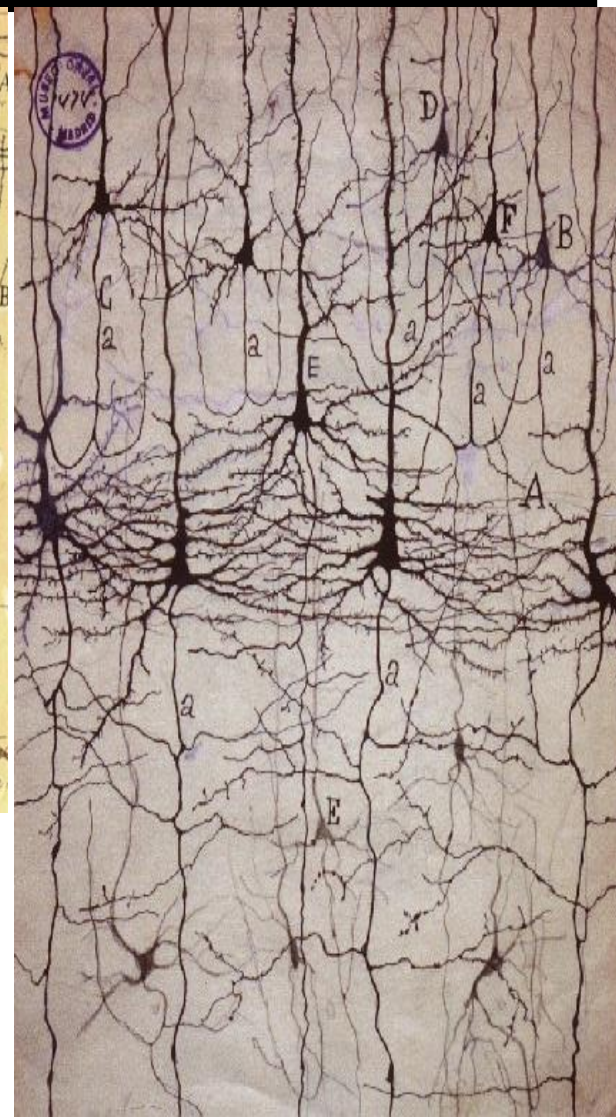
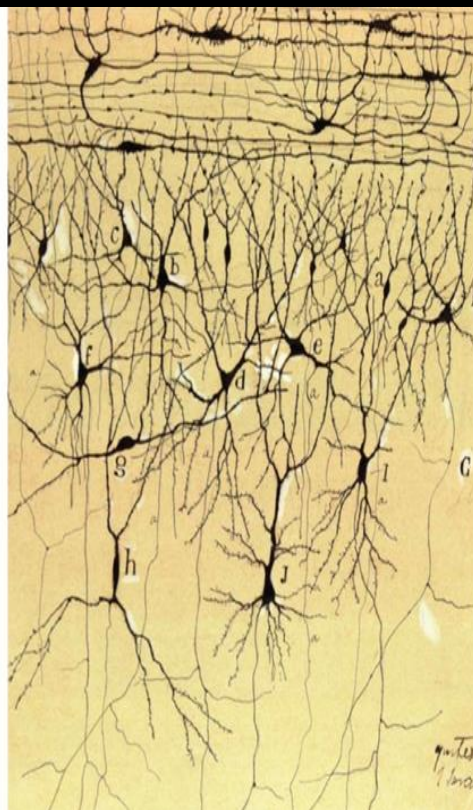
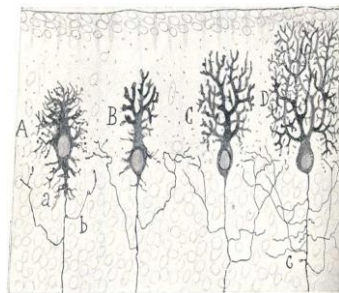
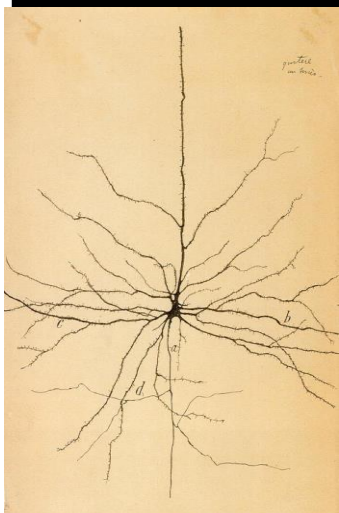
Cajal (1852–1934)



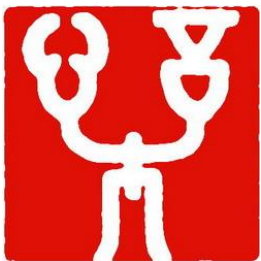
Cajal 绘制的一张大脑环路图



第03讲 神经细胞 I



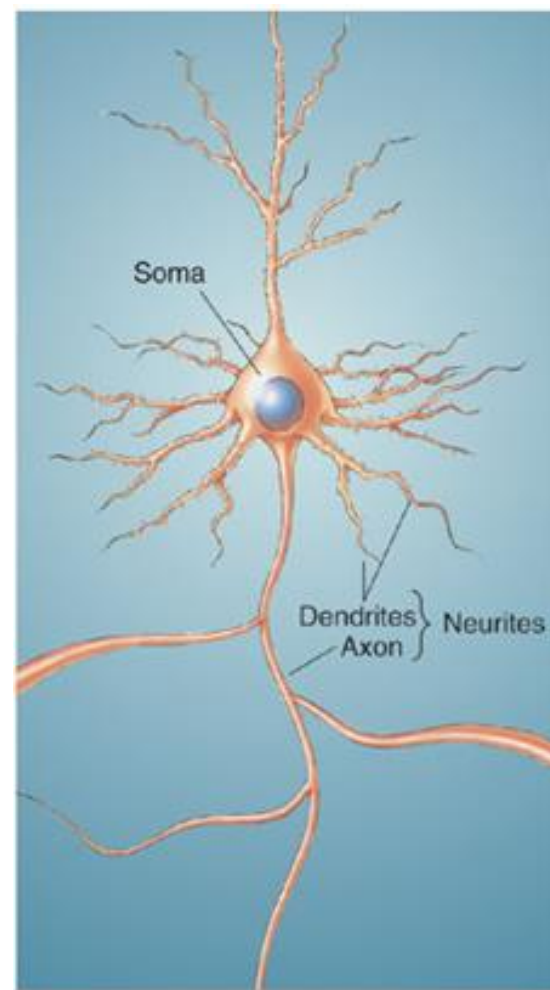
Cajal, 1891

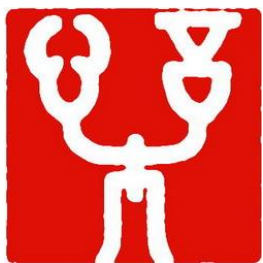


第03讲 神经细胞 I

2 典型的神经元

神经元由胞体、树突和轴突几个部分组成。神经元内外由神经元膜隔开。

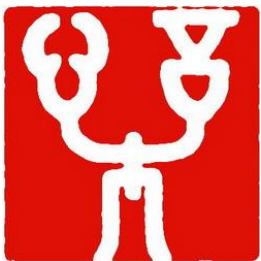




第03讲 神经细胞 I

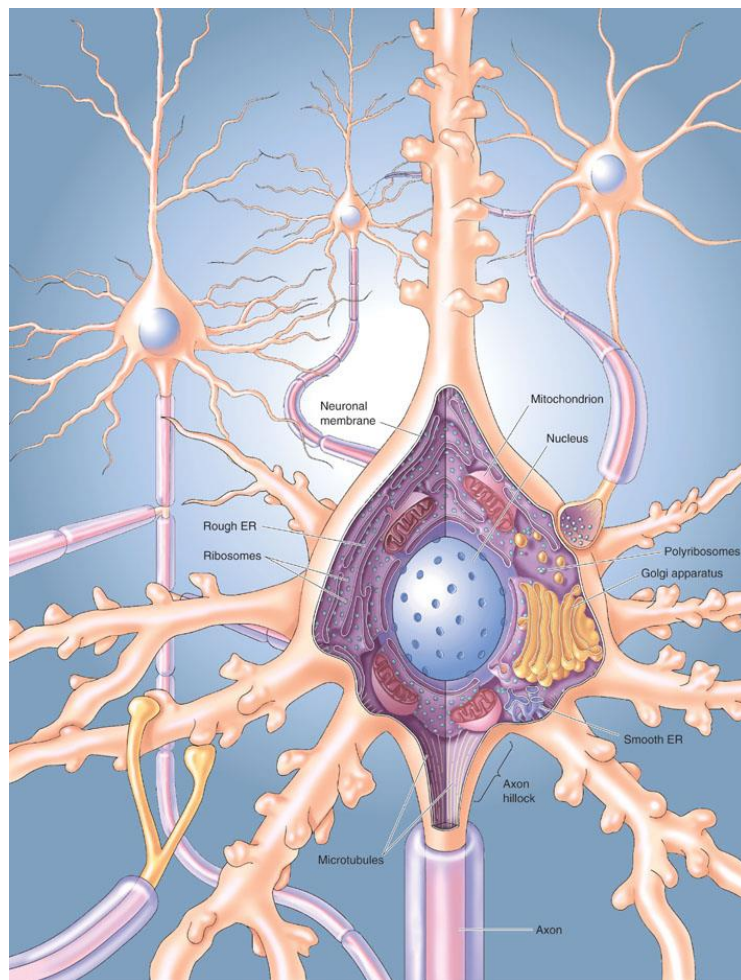
2 典型的神经元

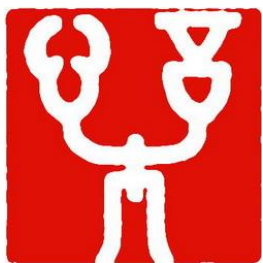
胞体：在神经元的中心，像个毛茸茸的球，直径大约20微米。细胞内被称为**细胞液**的流质是富含钾的盐溶液，由**神经细胞膜**把它与外界隔开。胞体内存在许多膜质闭合的结构，统称为**细胞器**。细胞器包括细胞核、粗面内质网、滑面内质网、高尔基器和线粒体等。



第03讲 神经细胞 I

一个典型神经元的
的内部结构：

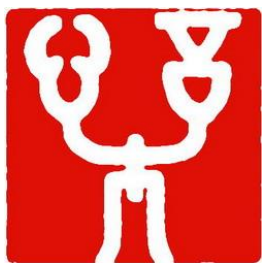




第03讲 神经细胞 I

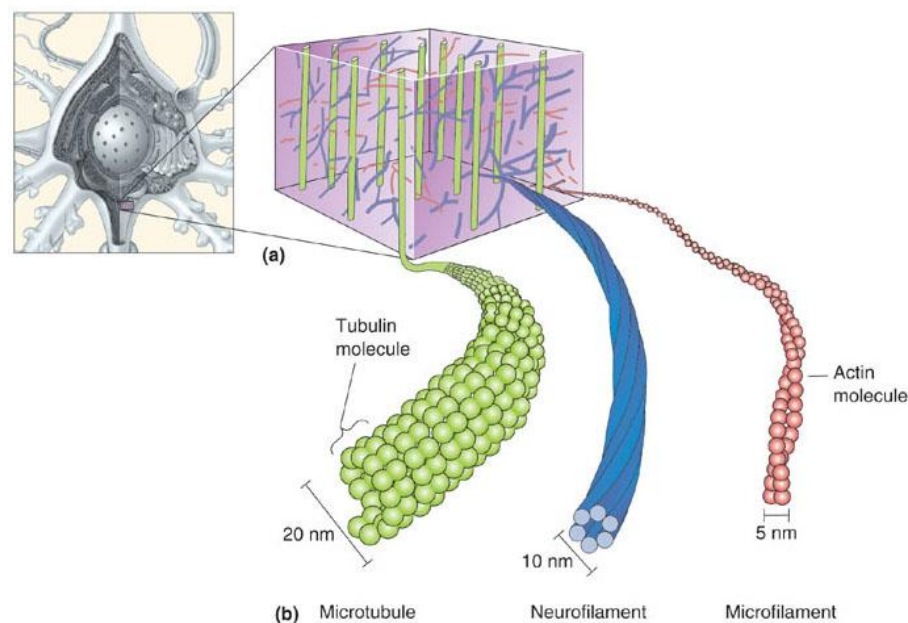
2 典型的神经元

神经元膜：作为一个屏障把细胞质包裹于神经元内，并阻止细胞外的某些物质进入膜内。膜厚约5纳米，其上嵌有蛋白质。细胞膜赋予神经元奇妙的本领，从而将电信号传遍大脑和全身。

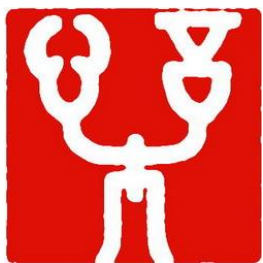


第03讲 神经细胞 I

2 典型的神经元



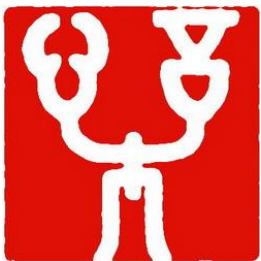
细胞骨架：维持神经元特有的形状。细胞骨架的“骨头”有微管、神经丝、微丝。细胞骨架的成分在不断进行着动态调节，且细胞骨架本身很可能处于持续的运动中。



第03讲 神经细胞 I

2 典型的神经元

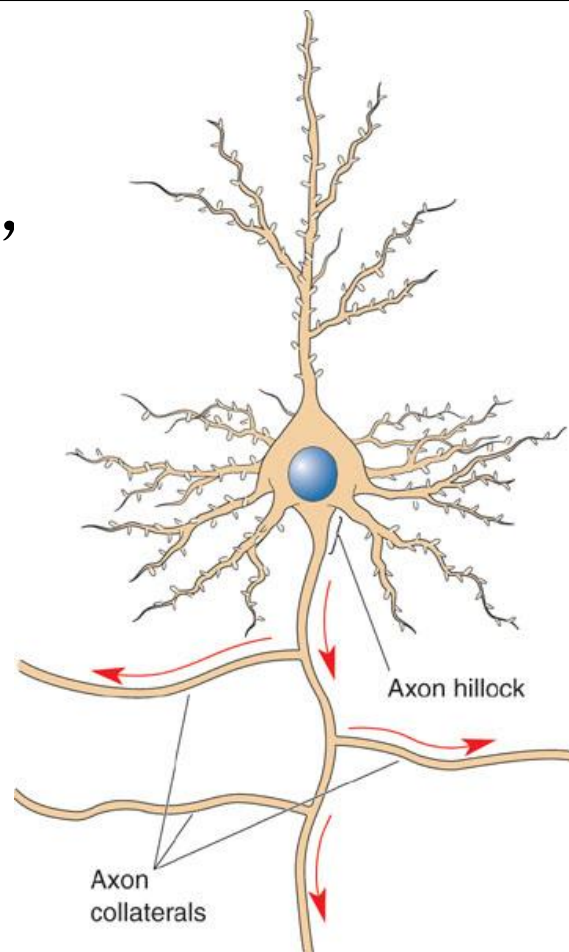
胞体、细胞器、膜和细胞骨架存在于身体的每个细胞，这些结构都不是神经元特有的，但轴突仅存在于神经元，并专门肩负神经系统内信息传递的使命。

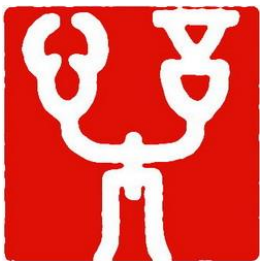


第03讲 神经细胞 I

2 典型的神经元

轴突(axon)：轴突长度可短于1mm，长于1m。轴突由轴丘出发，轴突经常有分支，称为轴突侧支。轴突的作用就像一根电线，把电脉冲传导到神经系统的远端。



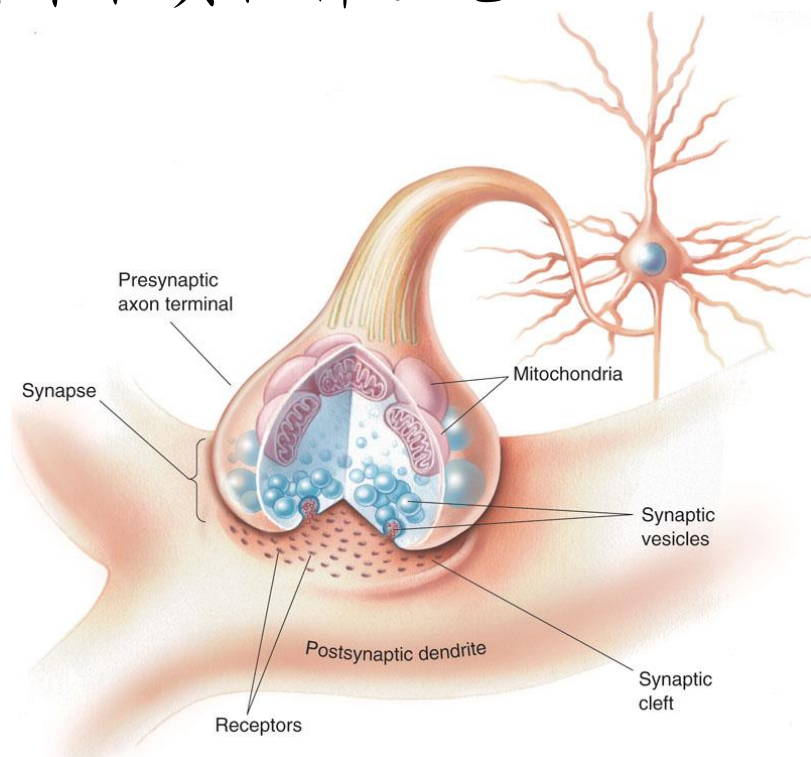


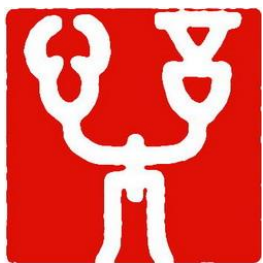
第03讲 神经细胞 I

2 典型的神经元

轴突终末和突触：轴突终末和其他神经元的树突或胞体形成突触。

当神经冲动到达突触前轴突终末，神经递质分子就从突触囊泡释放到突触间隙，然后结合于特定的受体蛋白，使突触后细胞产生电信号或化学信号。

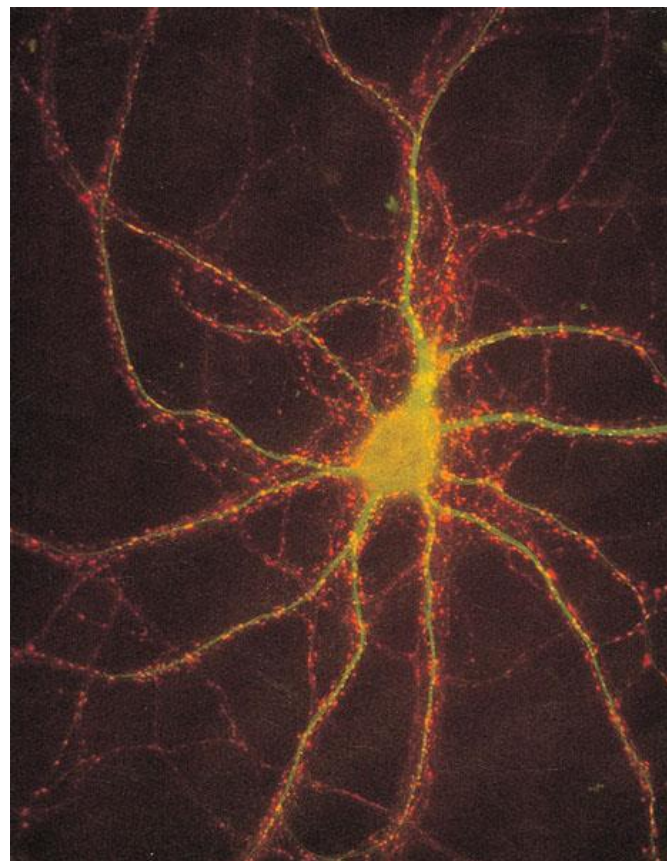


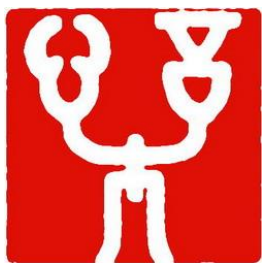


第03讲 神经细胞 I

2 典型的神经元

树突(dendritic): 相当于神经元的“天线”。树突上覆盖着成千上万的突触，突触下的树突膜上有许多称为受体的特殊蛋白质分子，可探知突触间隙中的神经递质。



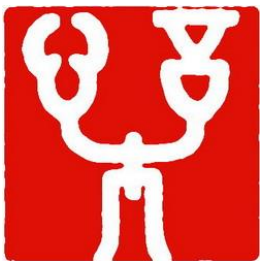


第03讲 神经细胞 I

3 神经元的分类

神经系统中存在数千亿的神经元，这些神经元可以大致分为几类，每一类神经元都具有不同的功能。

- 1) 按神经突起数目分类
- 2) 按树突分类
- 3) 按连接分类

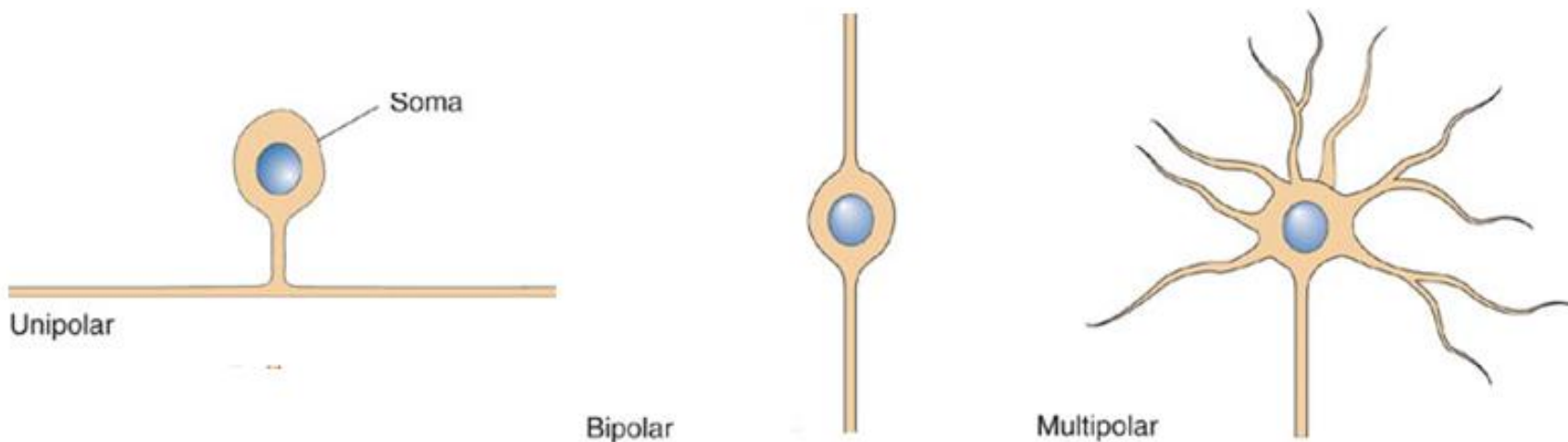


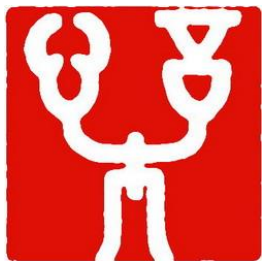
第03讲 神经细胞 I

3 神经元的分类

1) 按神经突起数目分类

按神经突起的总数来分类：单极神经元、双极神经元、多极神经元





第03讲 神经细胞 I

3 神经元的分类

2) 按树突分类

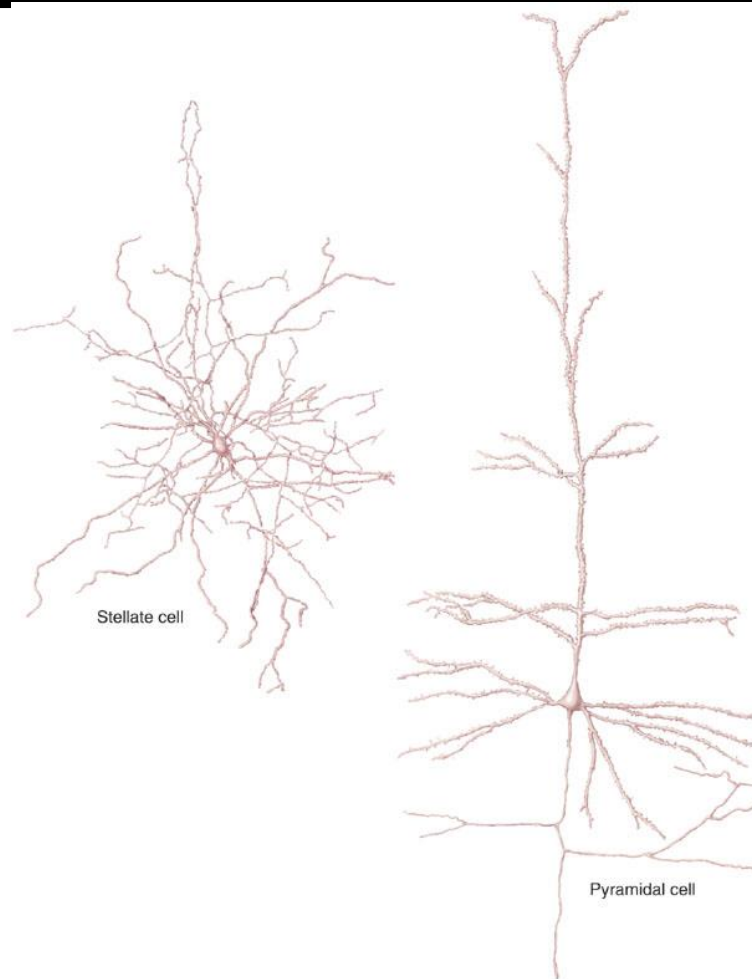
形状：锥体细胞

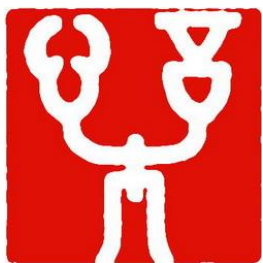
星形细胞

是否有棘：

棘状神经元

无棘神经元





第03讲 神经细胞 I

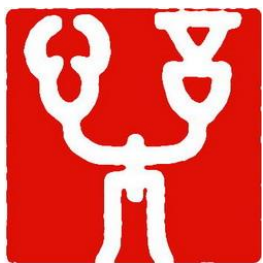
3 神经元的分类

3) 按连接分类

初级感觉神经元：有神经突起伸到身体感官的表面，比如皮肤和眼的视网膜。

运动神经元：神经元有轴突和肌肉形成突触并支配运动。

中间神经元：只和其他神经元建立连接的神经元。



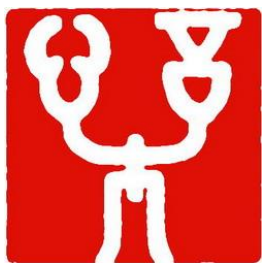
第03讲 神经细胞 I

3 神经元的分类

4) 按轴突长度分类

高尔基 I 型神经元：轴突很长，能从大脑的一个区域延伸到另一个区域。

高尔基 II 型神经元：轴突较短，只延伸到胞体附近。

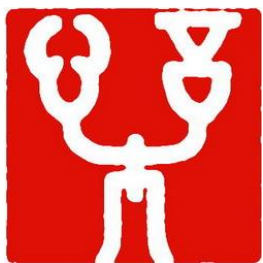


第03讲 神经细胞 I

3 神经元的分类

5) 按神经递质分类

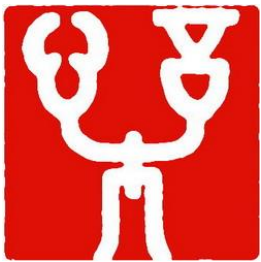
根据神经元的化学特性分类，比如**胆碱神经元**，能在突触释放一种神经递质**乙酰胆碱**。



第03讲 神经细胞 I

3 神经胶质细胞

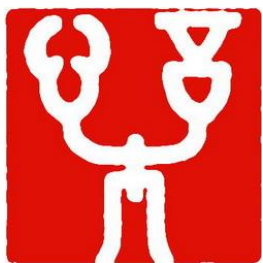
一些神经科学家认为神经胶质细胞是神经科学中“沉睡的巨人”。神经胶质细胞对大脑的作用主要是支持神经元。没有神经胶质细胞，大脑将无法正常运转。



第03讲 神经细胞 I

3 神经胶质细胞

- 1) 星形胶质细胞
- 2) 成髓胶质细胞
- 3) 其他非神经元细胞



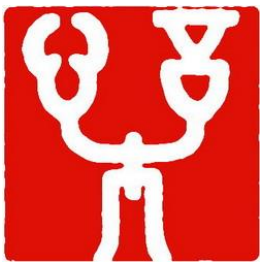
第03讲 神经细胞 I

3 神经胶质细胞

1) 星形胶质细胞

脑内最多的神经胶质细胞是星形胶质细胞。这些细胞填满了神经元间的空隙。星形胶质细胞的一个重要作用是调节细胞外空间的化学物质。星形胶质细胞的另外一个作用是严格控制一些物质的细胞外浓度。比如星形胶质细胞能调节细胞外液的钾离子浓度。





第03讲 神经细胞 I

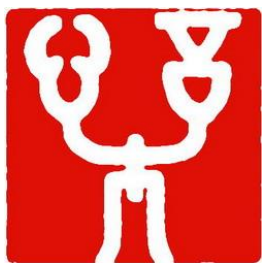
3 神经胶质细胞

2) 成髓胶质细胞

提供一层层的膜以隔离轴突，螺旋状围绕着脑中的轴突。



有髓鞘的视神经纤维的横切图

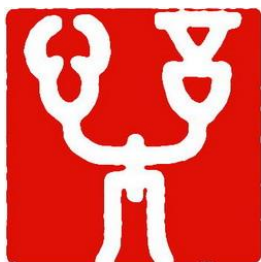


第03讲 神经细胞 I

3 神经胶质细胞

3) 其他非神经元细胞

比如室管膜细胞，起着指导细胞迁移的作用，还有小胶质细胞，作为吞噬由死细胞或退化的神经元及神经胶质细胞留下的残渣。



第03讲 神经细胞 I

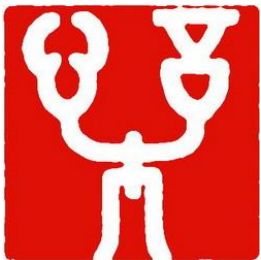
3 神经胶质细胞

研究者称爱因斯坦大脑神经胶质细胞多于常人

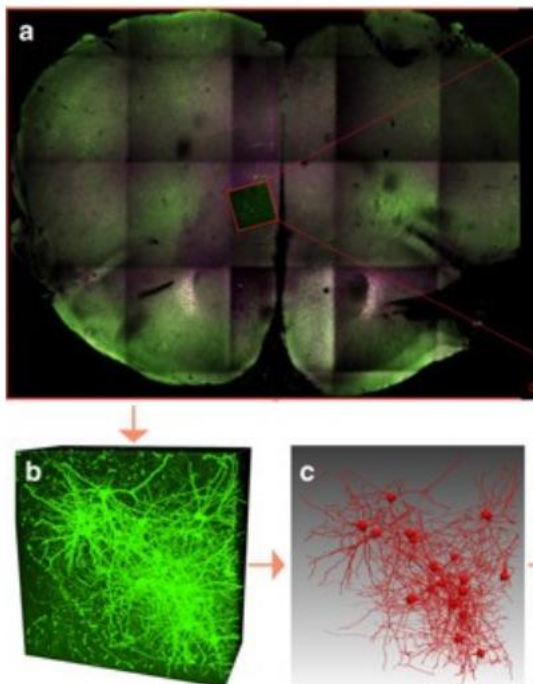
<http://www.sina.com.cn> 2007年02月23日08:13 扬子晚报

据英国《卫报》报道，科学家近日发现了一种脑细胞在过去不为人知的作用，而爱因斯坦大脑中这种脑细胞的数量远远超出常人。这项研究有望为解开爱因斯坦大脑之谜提供重要线索。

瑞士研究人员表示，这种脑细胞名为神经胶质细胞。研究人员表示：“从无脊椎动物到灵长类动物，随着智力的提升，神经胶质细胞和神经元的比例也会上升。”爱因斯坦大脑中神经胶质细胞与神经元的比例远远大于常人。过去一般认为神经胶质细胞的作用就是把神经元集结起来。但最新研究发现这种细胞在大脑活动中发挥了重要作用。它不仅能够向周围的神经元输送钙，还可以促进神经元间的信息交流。江 玮



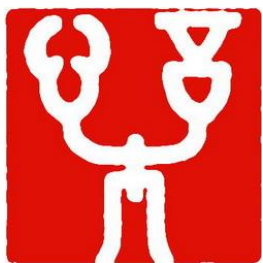
神经元的三维重建与分析



G-Cut Segmentation

Li et al. **Nature Communications**, 2019.

Wang et al. **IEEE Transactions on Medical Imaging**, 2024



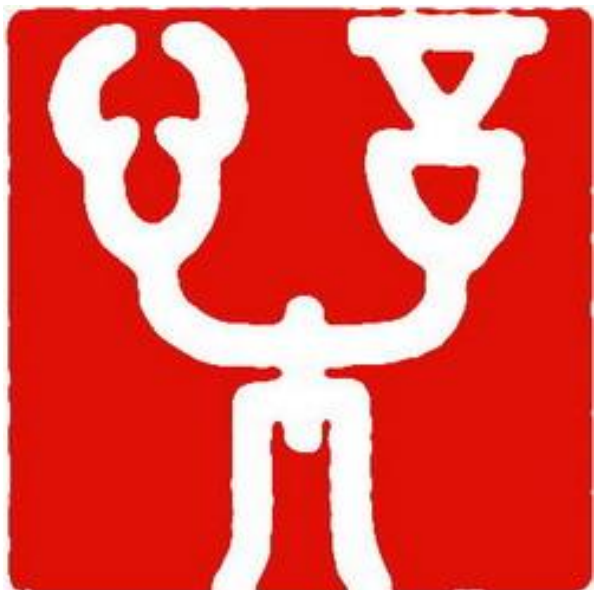
课后作业

1、大脑神经元细胞的结构及功能与典型人工神经网络模型的区别和联系是什么？

要求：需与三个经典人工神经网络模型进行对比分析。

2、通过查阅资料，了解当前神经元三维重构的前沿研究进展，并阐述其对我们了解神经元工作方式的帮助。

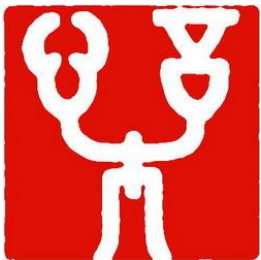
人工智能系本科生课程



脑与认知科学

谢谢！

厦门大学 人工智能系



第03讲 神经细胞 I
